


Chương 8:
Tính toán tiến hóa
Evolutionary computation

Tính toán tiến hóa

- Trong khoa học máy tính, Tính toán tiến hóa (evolutionary computation) là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo quan trọng nhằm giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp.
- Tính toán tiến hóa được lấy cảm hứng từ cơ chế tiến hóa của sinh vật
- Có rất nhiều ứng dụng trong khoa học máy tính.

Lịch sử

- Năm 1950, sử dụng các nguyên lý của Darwin để giải quyết các vấn đề tự động
- Năm 1960, có 3 ý tưởng ra đời:
  - Lập trình tiến hóa (Evolutionary Programming - Lawrence J. Fogel)
  - Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - John Henry Holland)
  - Chiến lược tiến hóa (Evolution Strategy - Ingo Rechenberg and Hans-Paul Schwefel)

Các kỹ thuật tính toán tiến hóa

- Thuật toán tiến hóa
  - Thuật toán di truyền
  - Lập trình tiến hóa
  - Chiến lược tiến hóa
  - Lập trình di tuyền
- Trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence)
  - Thuật toán đàn kiến(Ant Colony Optimization)
  - Phương pháp tối ưu bầy đàn (Particle Swarm Optimization)
  - Thuật toán đàn ong (Bees algorithm)

Các kỹ thuật khác

- Bản đồ tự tổ chức (Self-organizing map)
- Sự sống nhân tạo (Artificial life)
- Hệ thống miễn dịch nhân tạo (Artificial Immune System)
- Mô hình tiến hóa khả học (Learnable Evolution Model)